Unidad de Programación

CICLO FORMATIVO	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM	**CURSO**	2.º curso
TÍTULO	Sistemas Operativos en Red		
CÓDIGO UP	UP 1.2	**MÓDULO**	0224 – Sistemas Operativos en Red
DESCRIPCIÓN	Automatización de la instalación de Windows Server 2019 mediante fichero de respuesta (Unattend.xml) y Windows ADK. Introducción a sysprep y WDS para despliegue en red.		
HORAS	8	**TEMPORALIZACIÓN**	1.er trimestre – semanas 2-3
PCCF	Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)	CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)
RA1 – Instala sistemas operativos en red describiendo sus características e interpretando la documentación técnica.	f) Se han aplicado procedimientos para la automatización de instalaciones. g) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. i) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos cliente.

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES	COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.	· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.

ORGANIZACIÓN CONTENIDOS	RECURSOS
1. Concepto de instalación desatendida: ventajas y casos de uso. 2. Fichero de respuesta Unattend.xml: estructura y fases de configuración. 3. Windows System Image Manager (SIM) — Windows ADK. 4. Generación y validación del fichero de respuesta. 5. Integración del fichero de respuesta en ISO/USB de arranque. 6. Introducción a sysprep: generalización de imágenes. 7. Introducción a WDS (Windows Deployment Services) para clonación en red. 8. Documentación del proceso de automatización.	· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · ISO Windows Server 2019 (licencia educativa o de evaluación). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.

SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿por qué automatizar instalaciones? 2. Exposición teórica: Unattend.xml y Windows ADK. 3. Demostración guiada: creación del fichero de respuesta. 4. Práctica autónoma: generación e integración en ISO. 5. Prueba de instalación desatendida en máquina virtual. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: instalación desatendida funcional (65 %). · Memoria técnica del proceso (25 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: instalación funcional sin intervención manual.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Fichero Unattend.xml básico prefabricado para alumnado con dificultades. · Ampliación: automatización con PowerShell DSC. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.